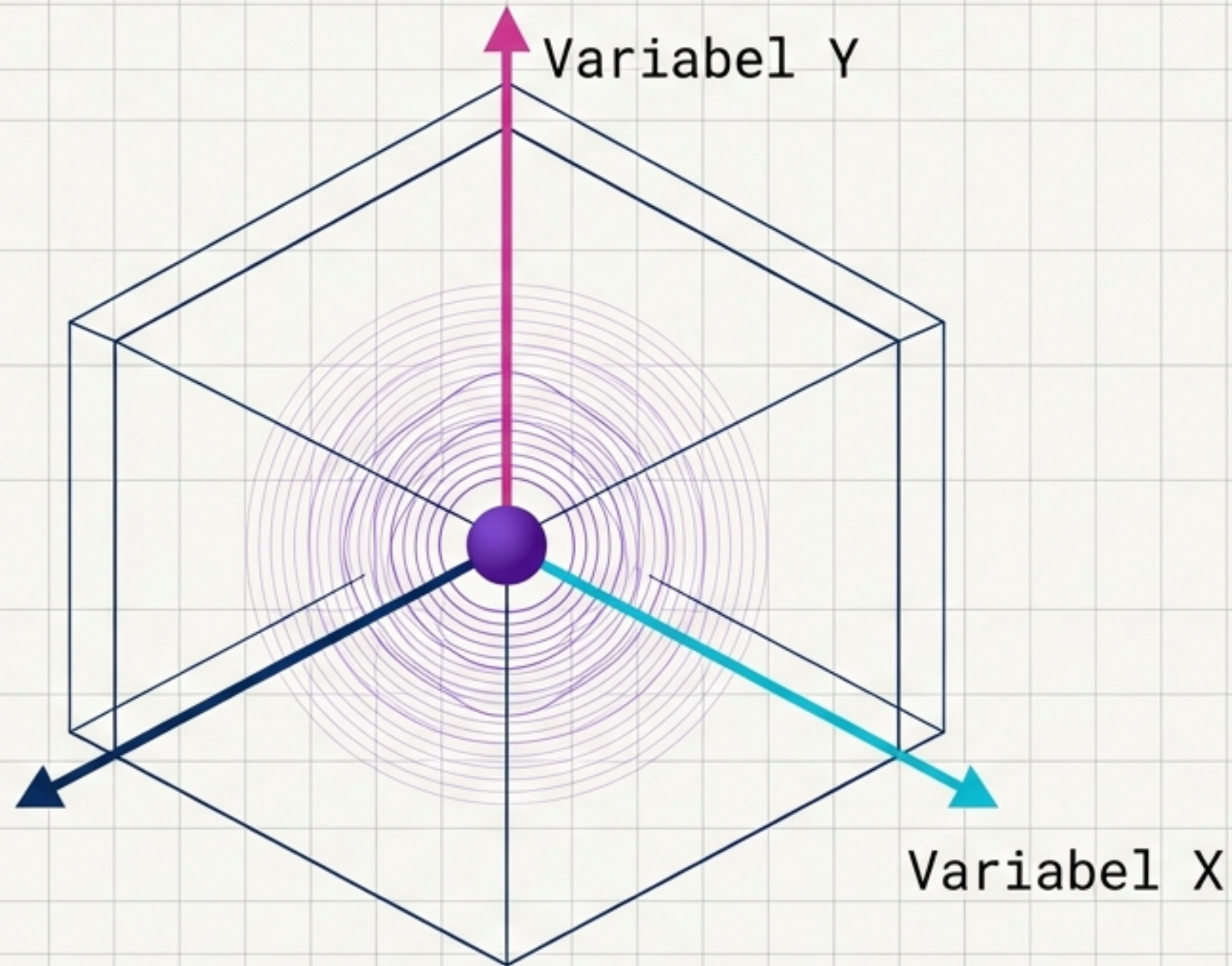
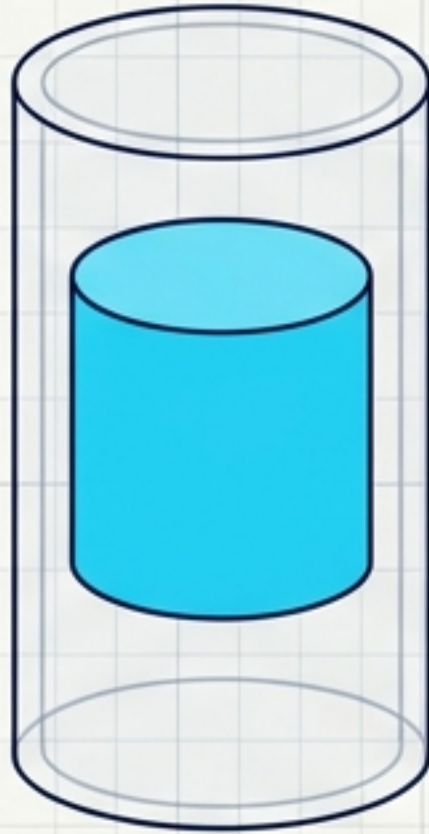


Arsitektur Probabilitas Multivariate

Memahami Distribusi Gabungan, Dependensi, dan Eksekusi Matematis dalam Ruang Multidimensi.

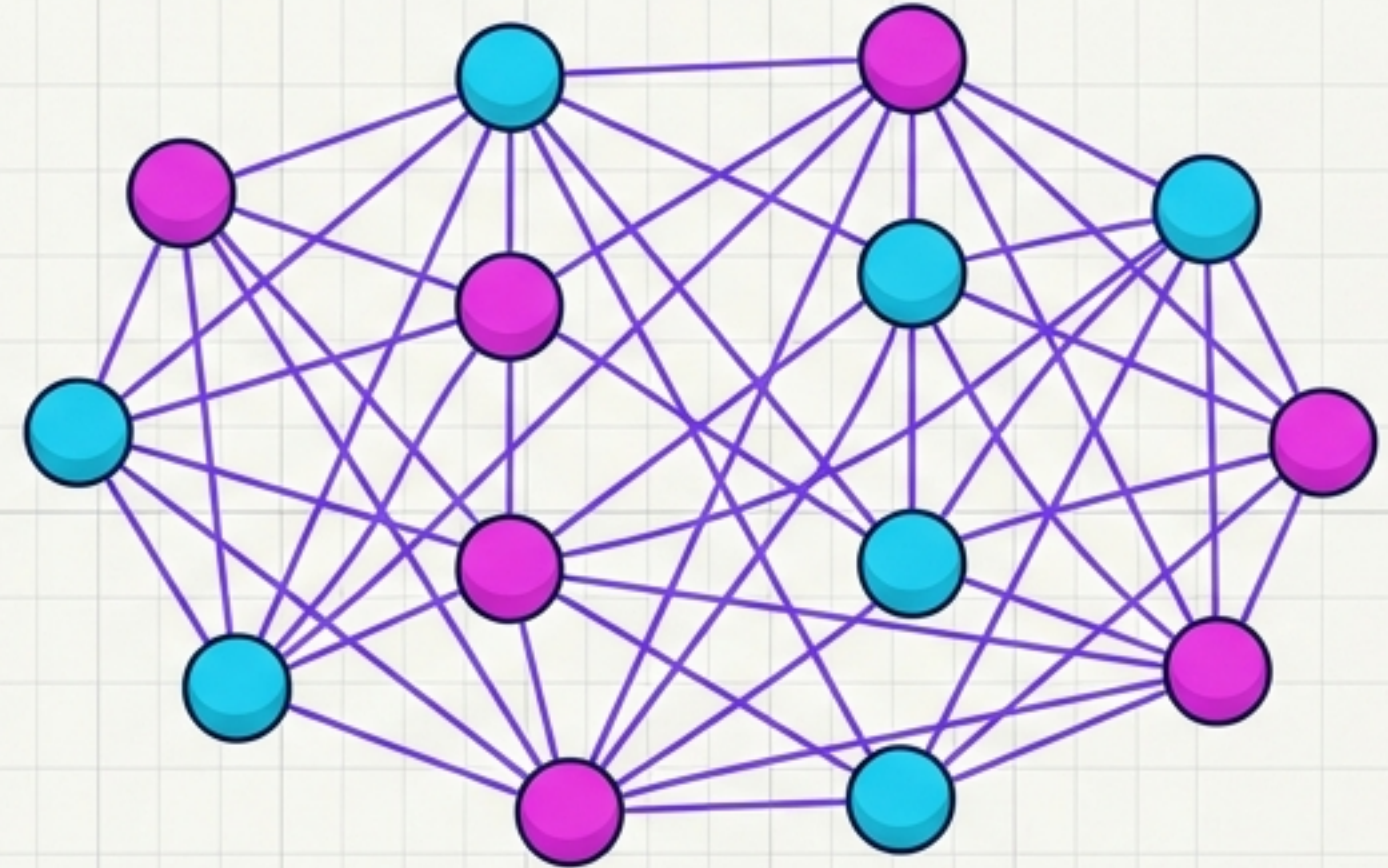


Realitas Tidak Beroperasi dalam Isolasi



Dimensi Tunggal (Teori):

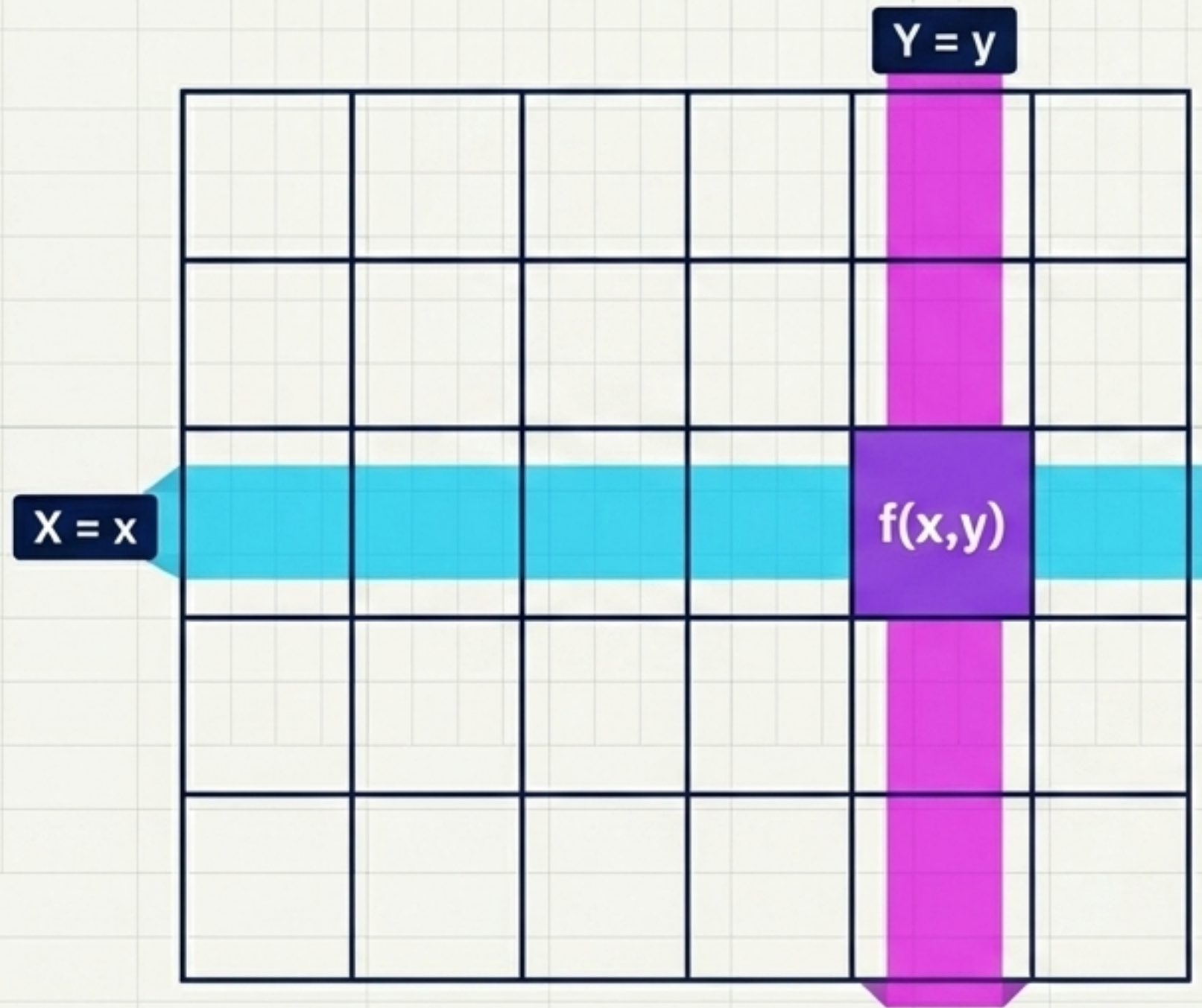
Melempar satu koin. Variabel berdiri sendiri tanpa pengaruh eksternal.



Multidimensi (Realitas):

Beban server terikat dengan suhu mesin. Usia berhubungan dengan tinggi badan. Keputusan di dunia nyata menuntut kita mengukur peluang dua variabel atau lebih secara bersamaan.

Titik Temu Ketidakpastian: Distribusi Gabungan



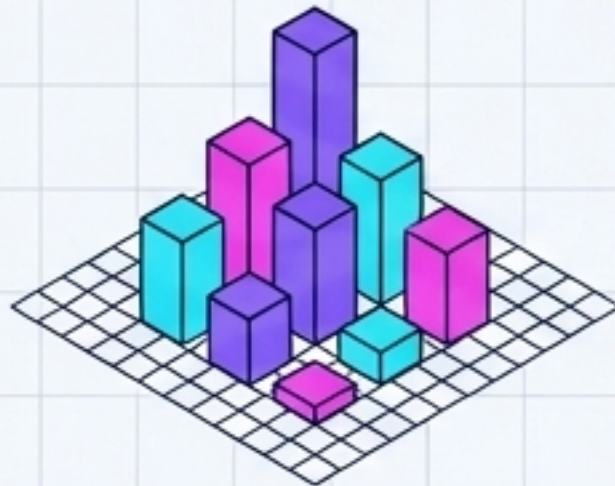
Konsep Joint Probability mendefinisikan peluang kejadian variabel $X = x$ DAN variabel $Y = y$ terjadi secara serentak.

$$P(X = x, Y = y) = P((X = x) \cap (Y = y))$$

Hukum yang Sama, Instrumen yang Berbeda

Aturan dasar probabilitas (nilai total harus 1) tidak berubah. Kita hanya mengganti alat hitung dari penjumlahan diskrit ke integral kalkulus.

Variabel Diskrit

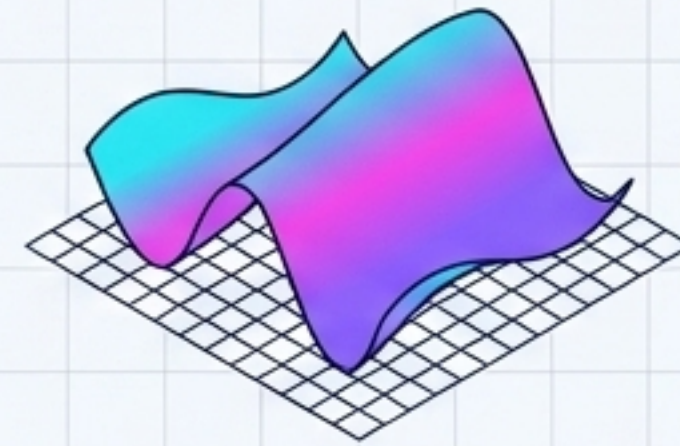


Alat: Summation ($\sum$)

Fungsi: Probability Mass Function (PMF)

Syarat Mutlak: $\sum_x \sum_y P(x, y) = 1$

Variabel Kontinu



Alat: Integration ($\int$)

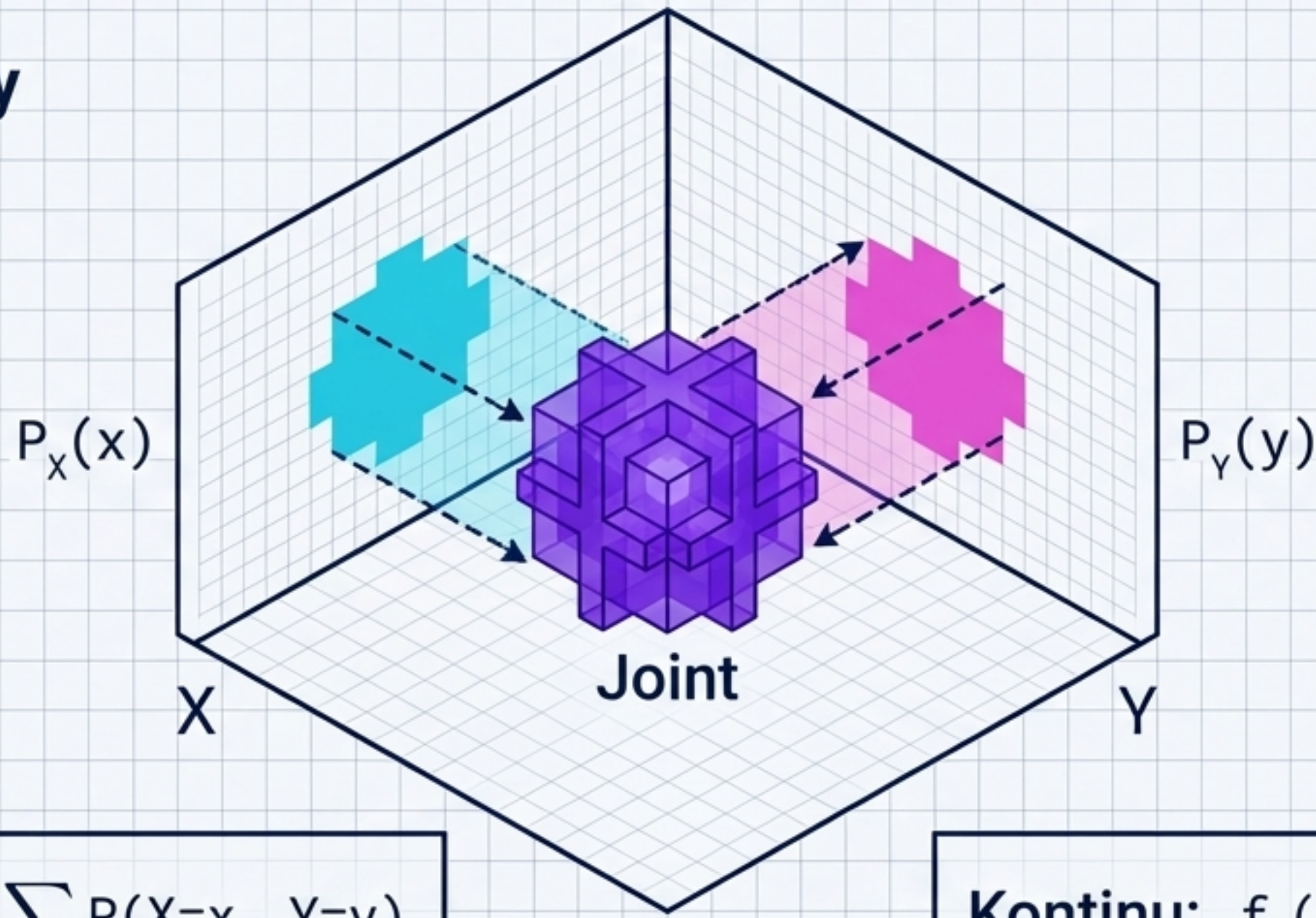
Fungsi: Probability Density Function (PDF)

Syarat Mutlak: $\int \int f(x, y) dx dy = 1$

Probabilitas Marginal: Ekstraksi Informasi

Mendapatkan kembali informasi variabel tunggal dengan menjumlahkan (atau mengintegrasikan) variabel pasangannya untuk menyingkirkannya.

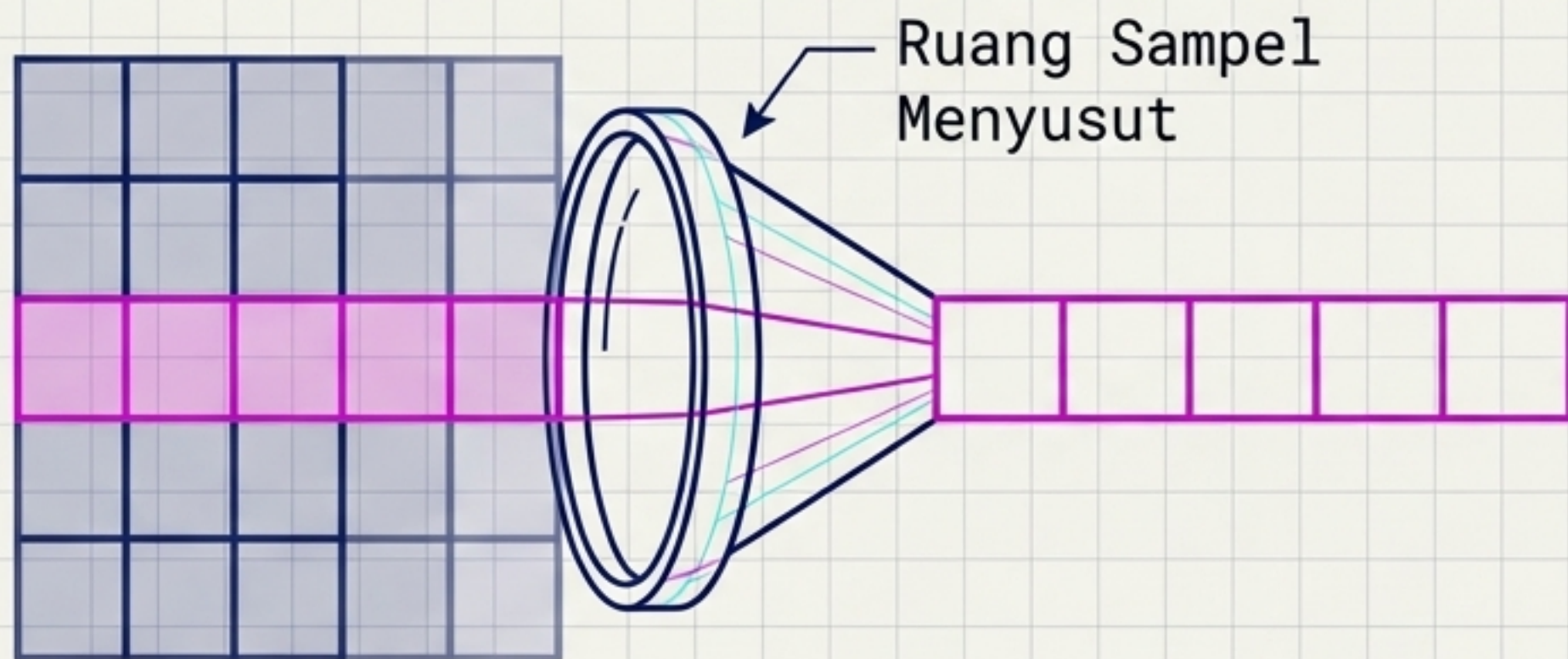
Shadow Analogy



Diskrit: $P_X(x) = \sum_y P(X=x, Y=y)$

Kontinu: $f_X(x) = \int f_{XY}(x, y) dy$

Menghitung Peluang Saat Data Baru Tiba



Kondisional:

Apa yang terjadi pada X jika Y sudah diketahui?

$$P(X=x \mid Y=y) = \frac{P(x,y)}{P_Y(y)}$$

Uji Independensi:

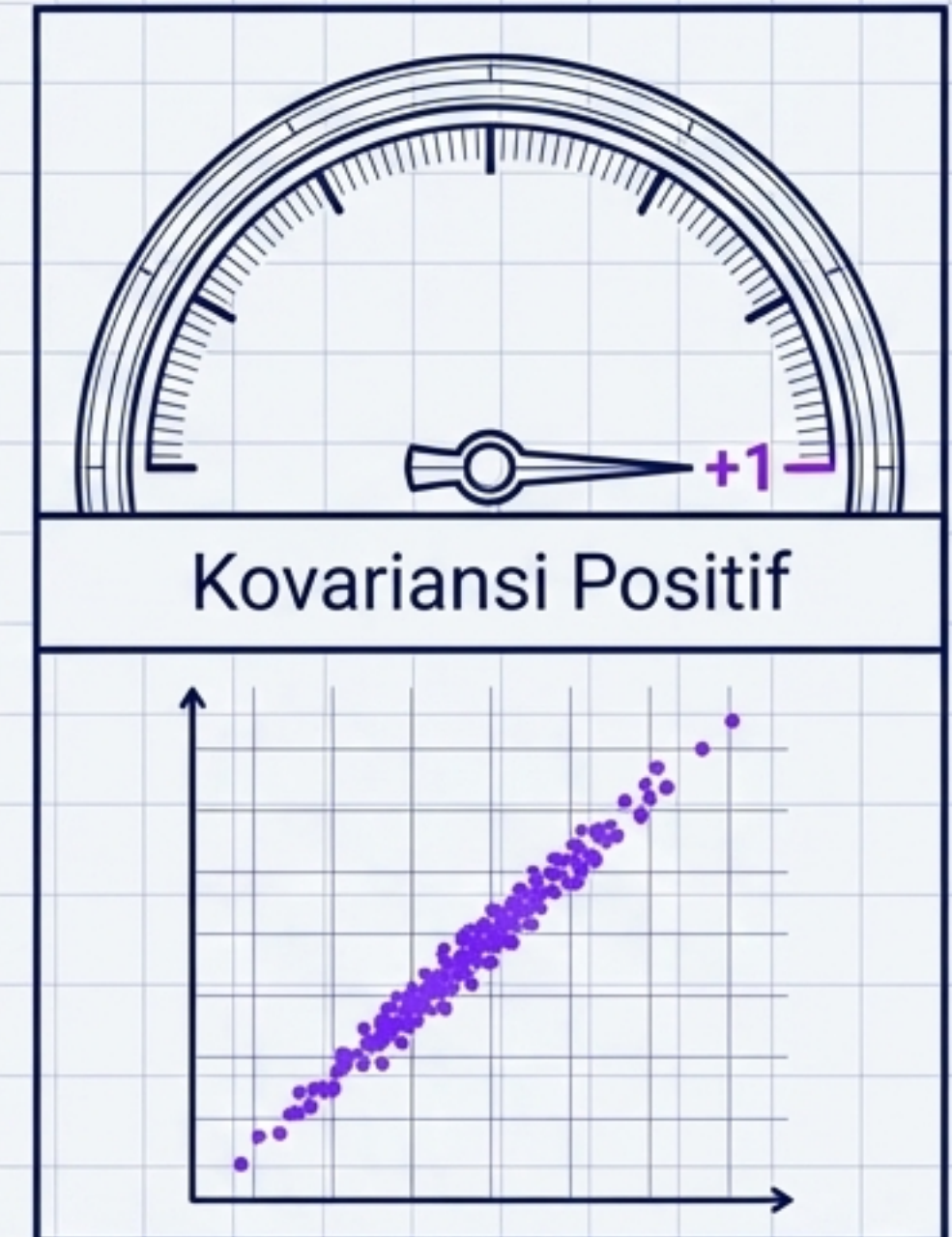
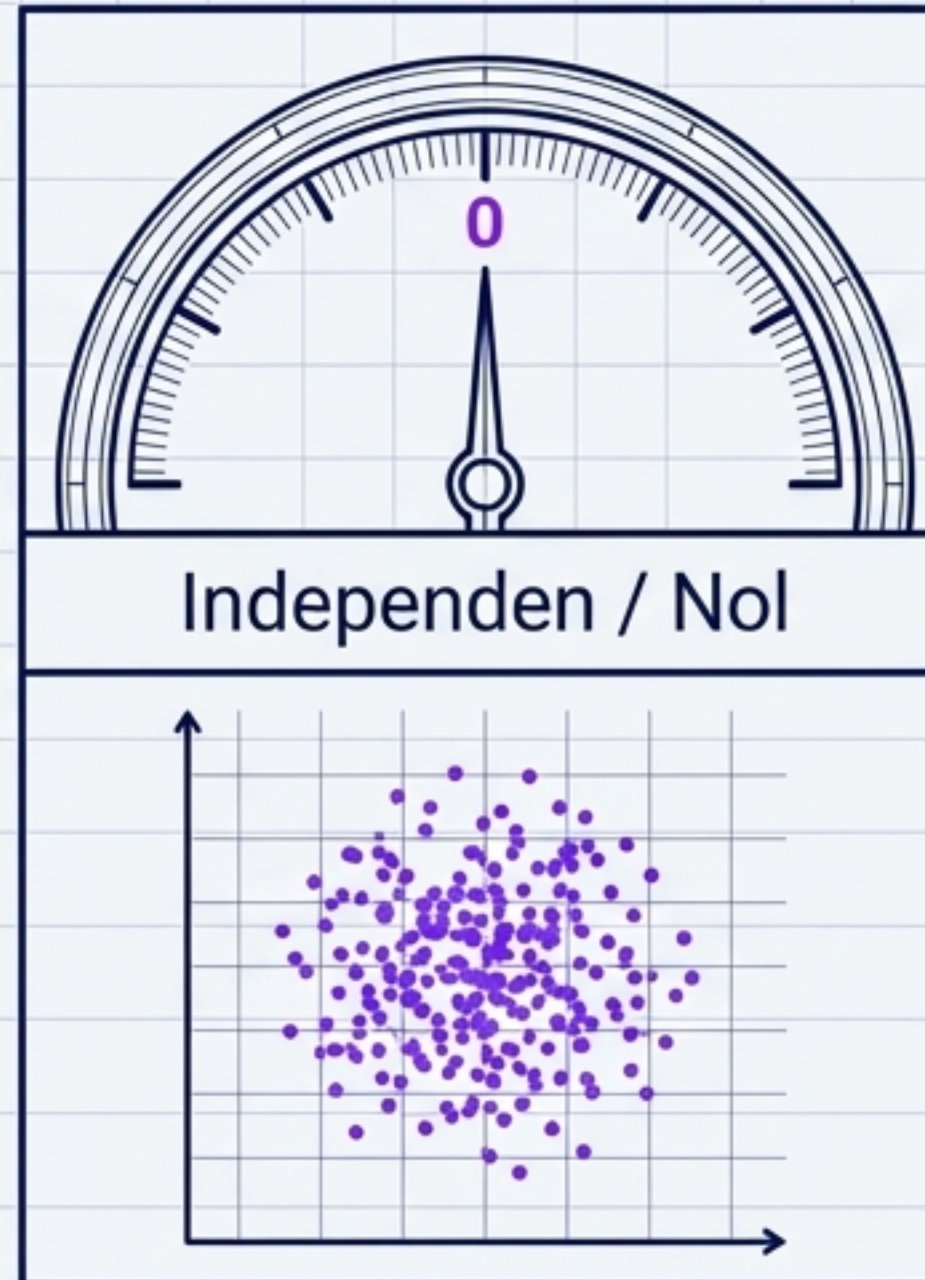
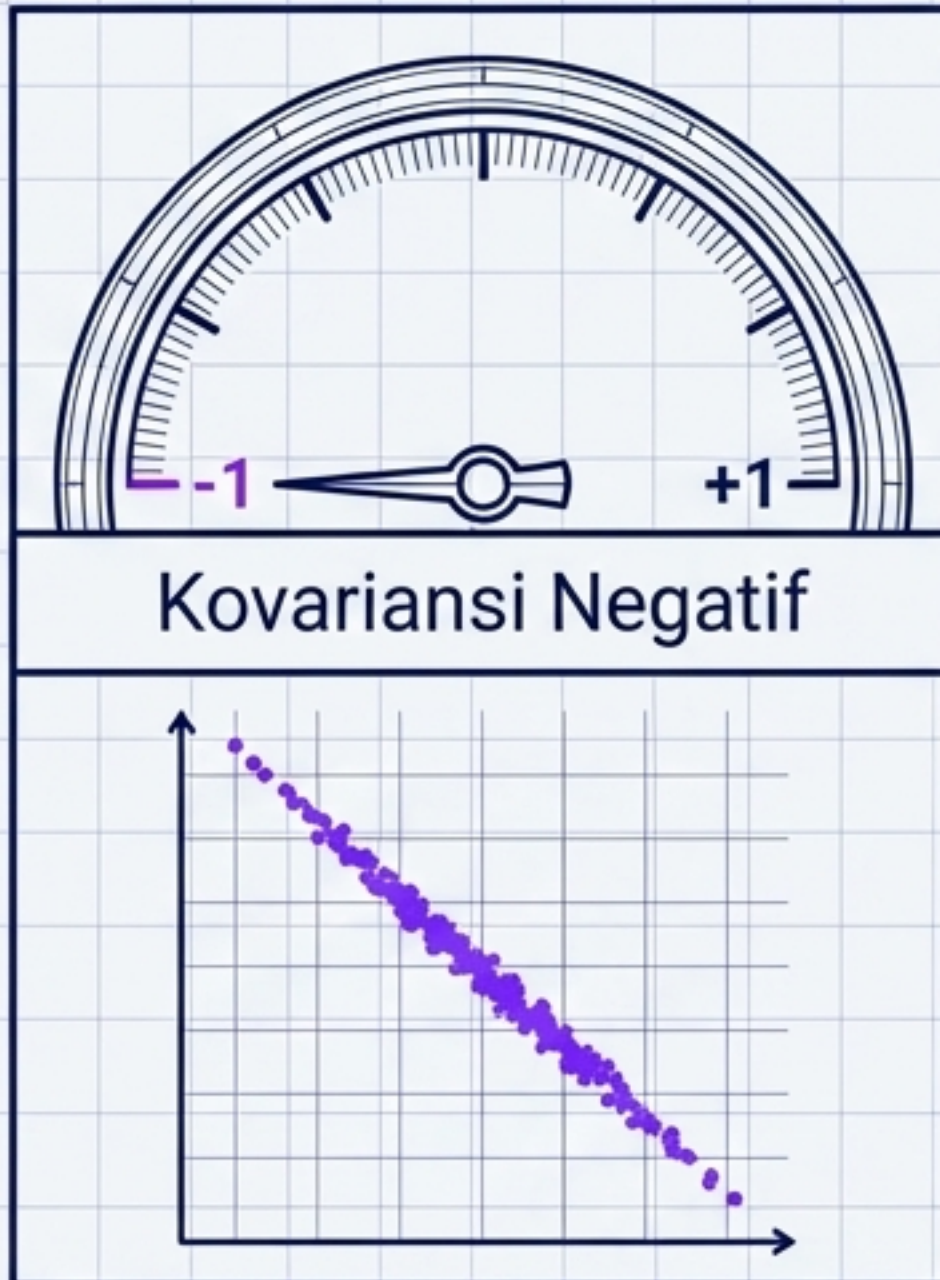
Jika X dan Y independen (tidak saling mempengaruhi), maka peluang gabungannya adalah hasil kali peluang masing-masing:

$$f(x,y) = f_X(x) \times f_Y(y)$$

Ekspektasi & Kovariansi: Mengukur Arah Relasi

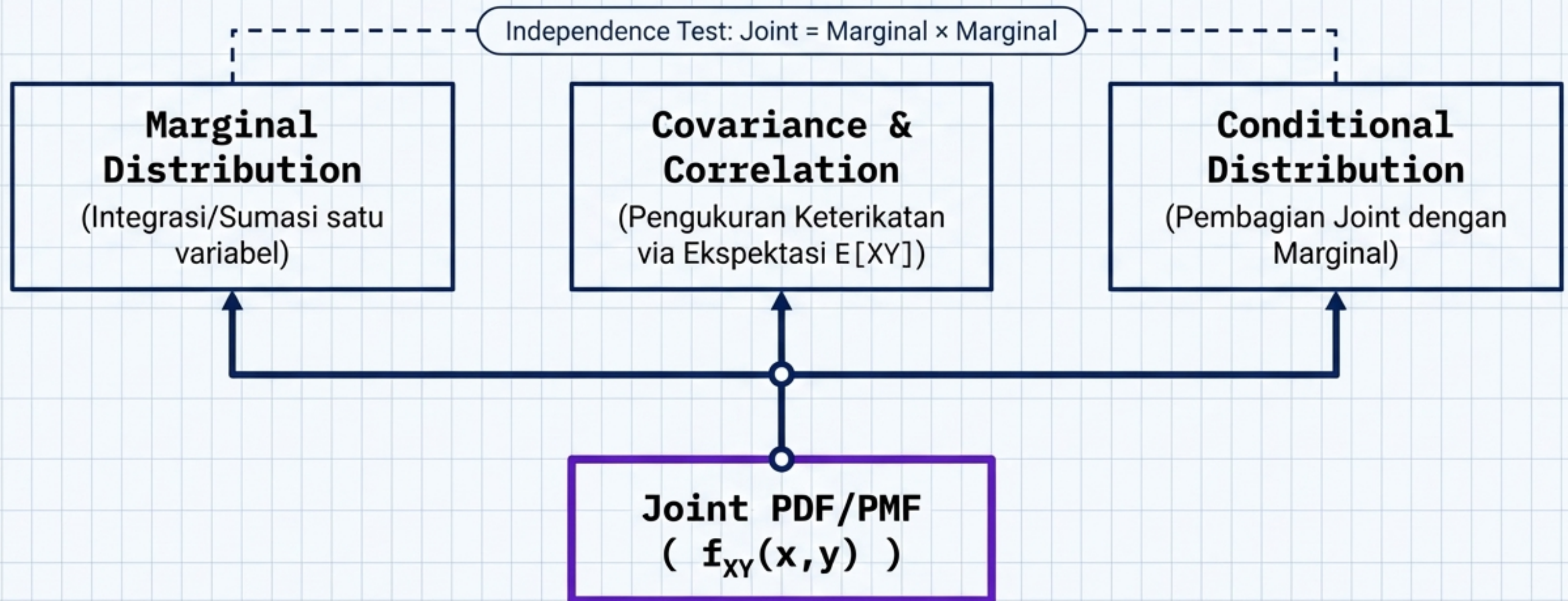
$$\text{Kovariansi: } \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\text{Korelasi: } \rho_{XY} = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_X \sigma_Y)$$



Sintesis: Ekosistem Multivariate

Semua instrumen analisis bermula dari akar yang sama: Joint Distribution.



Bedah Kasus 1: Tabel Joint PMF Diskrit

Data Mentah

$X \backslash Y$	2	3	4	Sum
1	.06	.15	.09	.30
2	.14	.35	.21	.70
Sum	.20	.50	.30	1.00

Misi Analisis:

Diberikan tabel distribusi gabungan, lakukan dua tahapan berikut:

- **Tugas A:** Ekstrak Probabilitas **Marginal X** dan Probabilitas **Marginal Y**.
- **Tugas B:** Lakukan uji pengesahan apakah **X** dan **Y** saling **independen**.

Eksekusi Kasus 1: Langkah Penyelesaian

X \ Y	2	3	4	Sum
1	.06	.15	.09	.30
2	.14	.35	.21	.70
Sum	.20	.50	.30	1.00

$$P_X(x) = \{0.30, 0.70\}$$

$$P_Y(y) = \{0.20, 0.50, 0.30\}$$

.06

Bukti Independensi:

Ambillah sel $X=1$, $Y=2$.

Nilai **Joint** = 0.06.

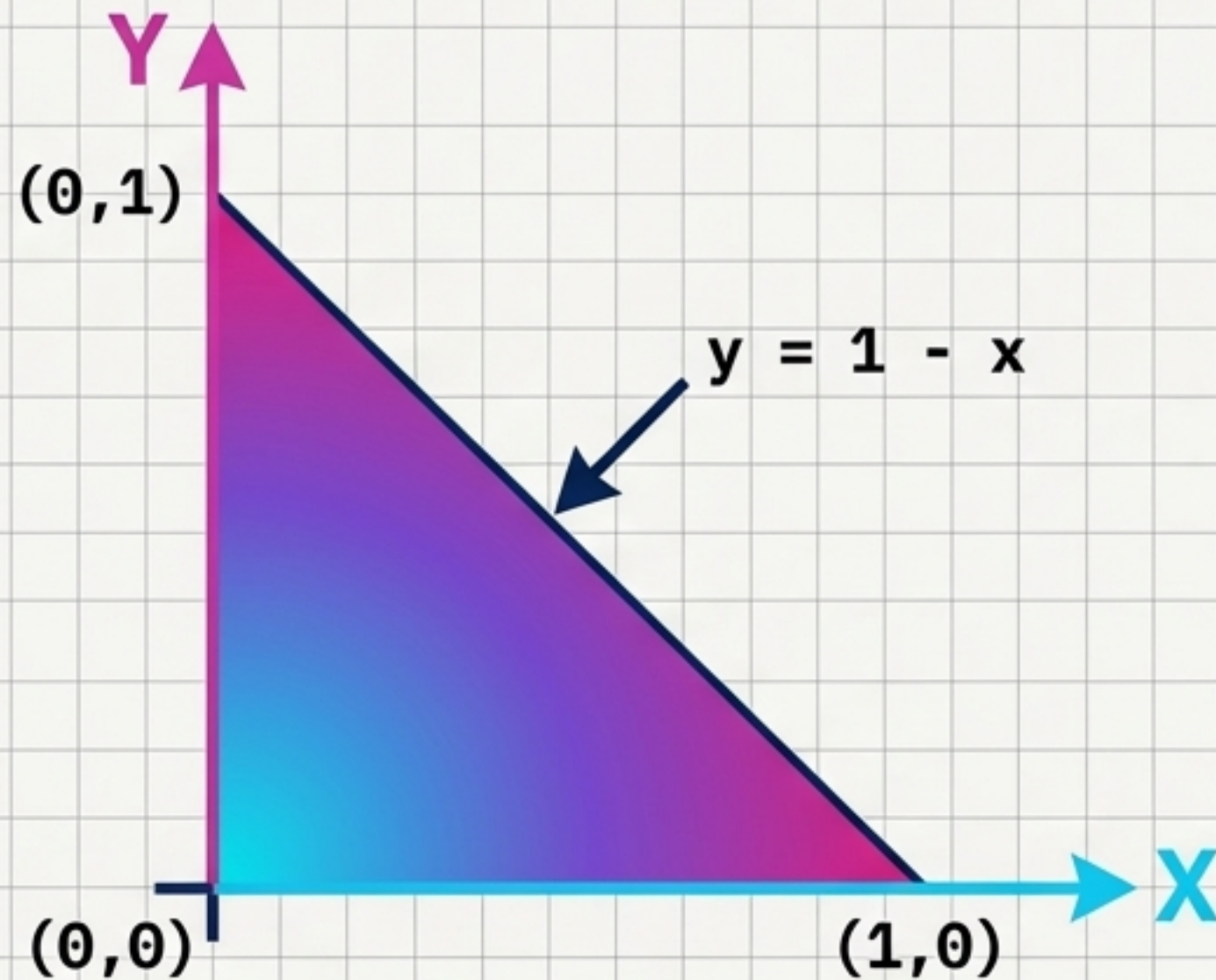
Marginal X = 0.30, Marginal Y = 0.20.

Kalkulasi: $0.30 \times 0.20 = 0.06$.

Karena **Joint** = **Marginal** $\times$ **Marginal**, maka keduanya Independen.

Bedah Kasus 2: Joint PDF Kontinu

Grafik Geometri



Informasi Misi

Diberikan fungsi kerapatan gabungan:

$$\left\{ f_{XY}(x, y) = 2 \right\}$$

Batas Domain: $x + y \leq 1, x > 0, y > 0$

Misi:

Tentukan Fungsi Marginal $f_x(x)$ dan hitung nilai Kovariansi.

Eksekusi Kasus 2: Kalkulus & Batas Integrasi

Langkah 1: Menentukan Marginal X

Untuk mencari X, integrasikan terhadap y. Perhatikan batas atas y adalah garis miring, bukan tak hingga.

$$f_X(x) = \int_0^{1-x} 2 \, dy = 2(1-x)$$

untuk $0 \leq x \leq 1$



Langkah 2: Menghitung Kovariansi

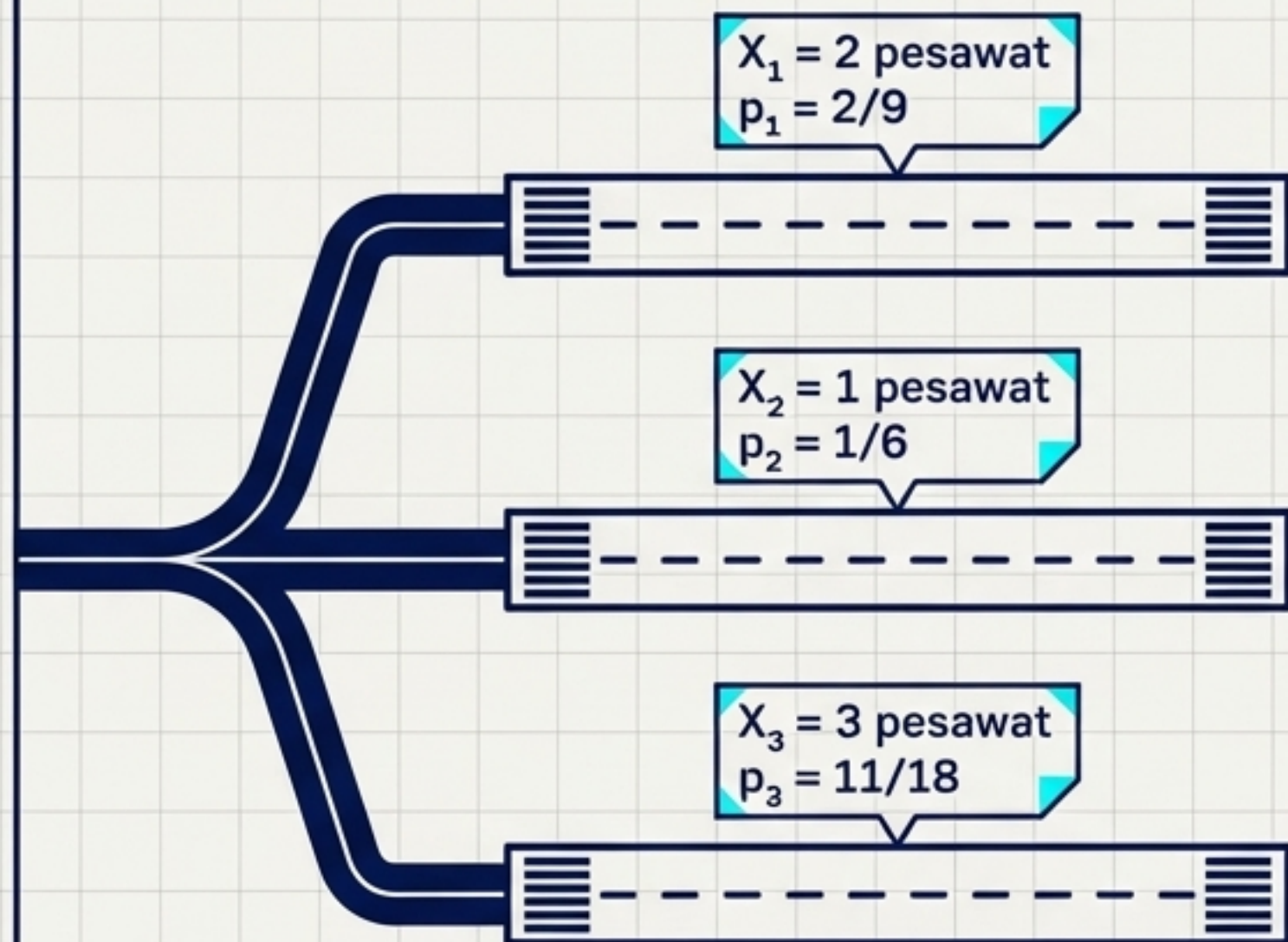
Hasil $E[X] = \frac{1}{3}$, $E[Y] = \frac{1}{3}$

Hasil $E[XY] = \int_0^1 \int_0^{1-x} 2xy \, dy \, dx = \frac{1}{12}$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{12} - \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \right) = -\frac{1}{36}$$

Melampaui Dua Variabel: Vektor Multinomial

Infografis Distribusi Bandara



Studi Kasus Bandara:

6 pesawat mendarat acak di 3 landasan dengan peluang kapasitas yang berbeda-beda.

Tanya: Berapa peluang terciptanya sebaran persis $X_1=2$, $X_2=1$, $X_3=3$?

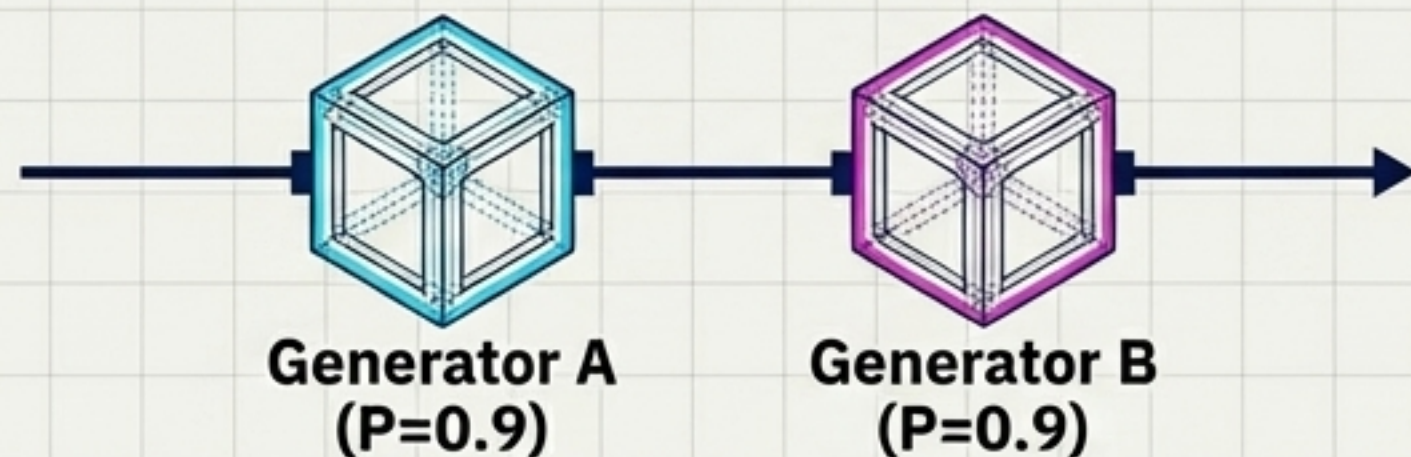
Solusi:

$$\left[\frac{6!}{2! 1! 3!} \right] \times \left(\frac{2}{9} \right)^2 \times \left(\frac{1}{6} \right)^1 \times \left(\frac{11}{18} \right)^3 = 0.1127 (11.27\%)$$

Arsitektur Data Center: Aplikasi Probabilitas

Konteks: 2 Generator cadangan, masing-masing peluang sukses 0.9 (Independen).

Desain **Seri** (Berhasil jika KEDUANYA sukses):

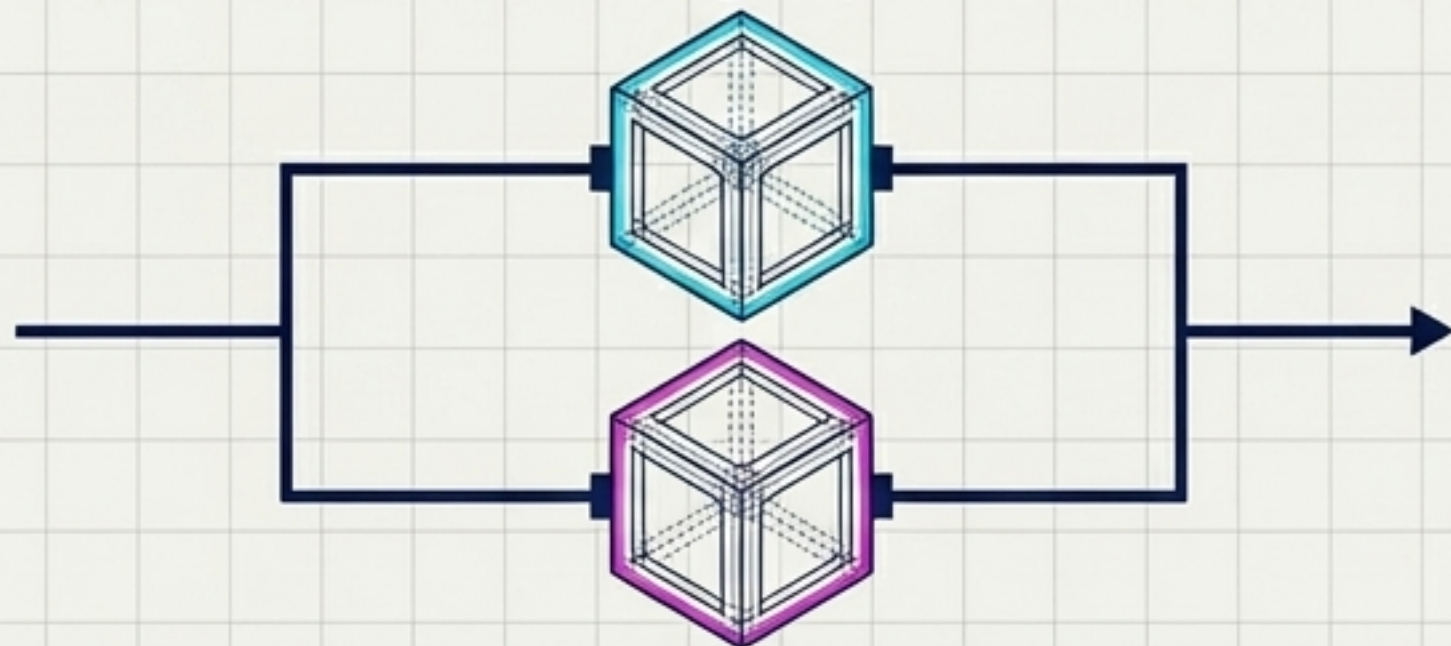


$$P(\text{Sukses}) = P(A \cap B) = 0.9 \times 0.9 = 0.81$$



81% Reliability (Turun)

Desain **Paralel** (Gagal jika KEDUANYA mati):



$$P(\text{Gagal}) = P(A^c \cap B^c) = 0.1 \times 0.1 = 0.01$$

$$\text{Keandalan (Sukses)} = 1 - 0.01 = 0.99$$



99% Reliability (Redundancy)

Referensi Saku: Arsitektur Multivariate

Hukum Distribusi Gabungan

$$\sum \sum P(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 1$$

$$\iint_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{x} d\mathbf{y} = 1$$

Ekstraksi Marginal

$$P_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{y}} P(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$



Relasi Kondisional

$$P(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \frac{P(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{P(\mathbf{y})}$$



Uji Independensi

$$P(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = P(\mathbf{x}) \times P(\mathbf{y})$$

Kovariansi Dasar

$$\text{Cov} = E[\mathbf{XY}] - E[\mathbf{X}]E[\mathbf{Y}]$$



END OF BLUEPRINT
VALIDATED FRAMEWORK